

Relatório - Banco de Dados

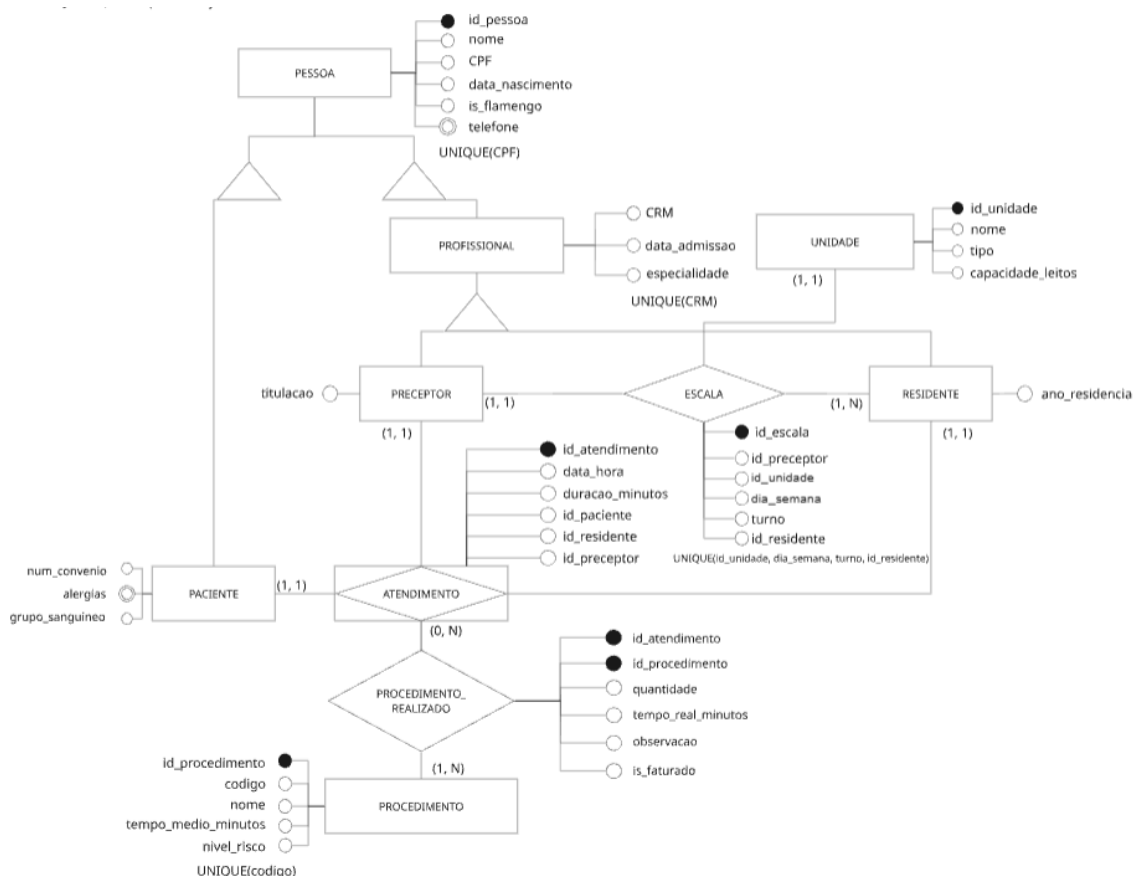
Grupo: Gabriel Lorenzo Xavier, Jennifer Freire da Costa Silva, Luis Eduardo Pereira Nunes da Costa, Thiago Sergio Lima de Oliveira

Discente: Marcelo Iury de Sousa Oliveira

Introdução

O presente documento apresenta a resolução do projeto deixado pelo discente Marcelo Iury quanto às decisões tomadas em relação à construção do diagrama entidade-relacionamento, assim como a definição das cardinalidades (entre relacionamentos binários e ternários presentes no projeto) e das especializações e a prova de as tabelas estarem na Terceira Forma Normal.

Diagrama ER



Cardinalidades

Definiram-se as cardinalidades dos relacionamentos de modo a melhor atender às necessidades descritas no modelo entidade-relacionamento:

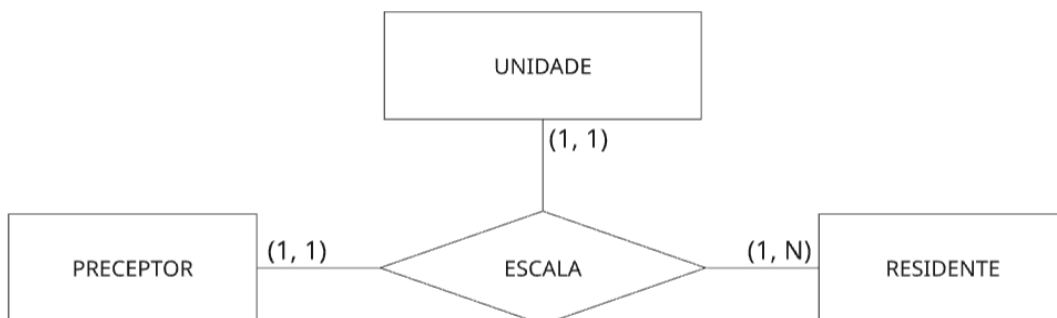
- Relacionamento binário:

- **Atendimento - Procedimento:** durante um atendimento, podem ser realizados um ou mais procedimentos; inversamente um procedimento pode ser realizado em múltiplos atendimentos, assim como ele também não necessita de um para existir, pois um procedimento pode inicialmente ser cadastrado sem estar vinculado a nenhum atendimento.

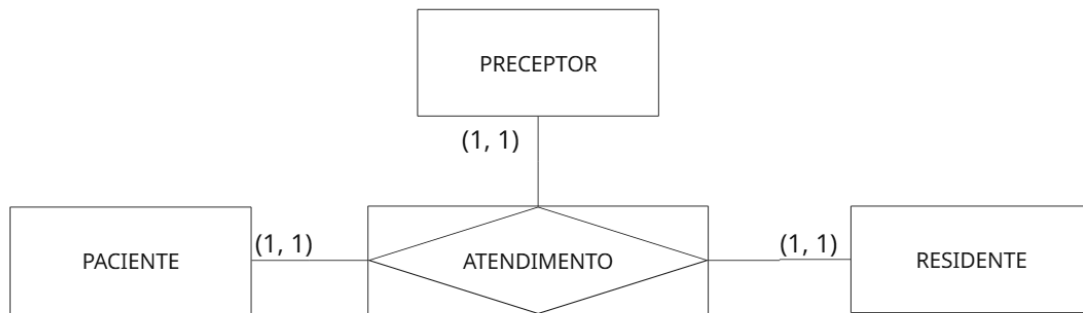


- Relacionamentos ternário:

- **Preceptor - Residente - Unidade:** Dado o par (Preceptor, Residente), observa-se que, pela definição da escala apontada no texto base (que destaca que a “combinação de unidade, dia, turno, residente e preceptor é única”), existe apenas uma única unidade que contém ambos e, por isso, Unidade possui cardinalidade $(1,1)$. Ademais, no par (Unidade, Residente), é dito no texto base “não pode haver o mesmo residente no mesmo local/dia/turno com dois preceptores distintos”, ou seja, em uma unidade (e fixando o residente), só pode haver um único preceptor registrado. Por último, no par (Unidade, Preceptor), é visto, pelo texto base, que um preceptor pode supervisionar vários residentes (desde que unidades ou turnos diferentes), portanto, fixando a unidade, é possível que o preceptor supervisione no mínimo um residente e, no máximo, N residentes pela questão do turno da escala.



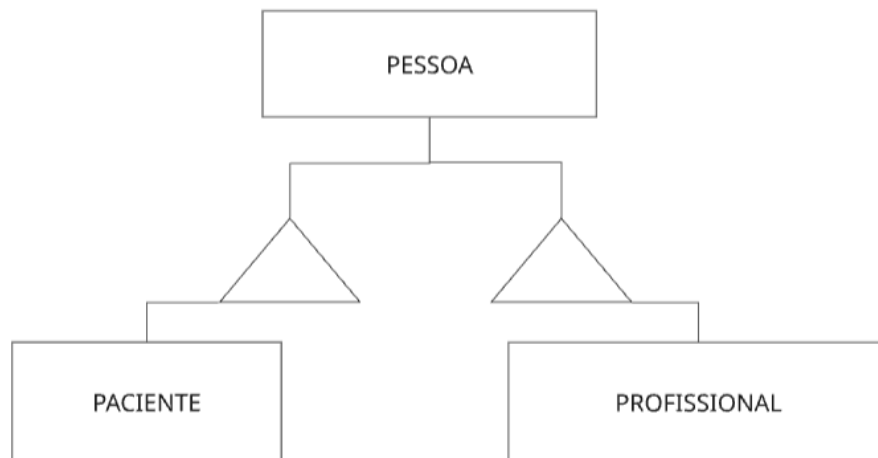
- **Paciente - Preceptor - Residente:** No caso desse relacionamento, de acordo com o texto base que diz “Em cada atendimento, há exatamente um paciente, um residente e um preceptor”, nota-se que a exigência é bem restrita (ou seja, está sendo definida uma quantidade específica para cada entidade). Portanto, a cardinalidade de cada uma é de $(1, 1)$.



Especialização

As especializações foram definidas a partir do que foi mostrado no texto base do projeto. Sendo estes:

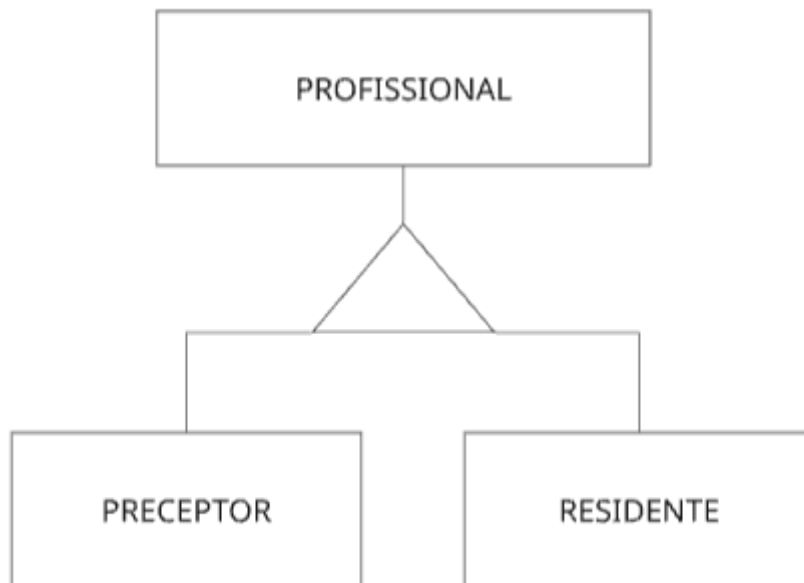
- **Pessoa => Paciente e Profissional:** essas especializações são classificadas como Parciais e Não-Exclusivas, uma vez que uma Pessoa não está restrita a ser um Paciente ou um Profissional, podendo ser incluída na tabela sem precisar pertencer a essas especialidades. Além disso, ela também pode ter múltiplas especialidades, ou seja, pode ser um Paciente e um Profissional ao mesmo tempo em um mesmo banco de dados.



- **Profissional => Preceptor e Residente:** essas especializações são classificadas como Totais e Exclusivas, pois, no contexto da problemática, uma vez que o Profissional possui um CRM, essa entidade se restringe apenas aos profissionais que atuam na posição de médicos. Então, a partir disso, pode-se dizer que as especializações de Preceptor e Residente englobam todas as possibilidades de especialização disponíveis para o Profissional e, portanto, trata-se de uma especialização Total.

Além disso, também é considerada como Exclusiva porque, em um certo momento, um Profissional não pode atuar como um Preceptor e um Residente simultaneamente. Por mais que, posteriormente, ele venha a ocupar outro papel, isso

não ocorre em um dado instante do banco de dados, restringindo, de todo jeito, a exclusividade dos dados no sistema.



Evidência de normalização até 3FN

Para determinar se uma tabela está na Terceira Forma Normal (3FN) deve-se, analisar as seguintes condições: verificar se a tabela se encontra na Segunda Forma Normal (2FN) e verificar se não há dependência transitiva, i.e, se não há colunas ou combinação de colunas não-chave primária definindo coluna não-chave primária.

Para se ter certeza da normalização até 3FN, deve-se realizar a análise em cada tabela separadamente.

- **Tabela Pessoa**

A tabela Pessoa não se encontrava na 1FN, uma vez que, a coluna telefone é um atributo multivalorado (uma pessoa pode possuir vários telefones para contato, seja da mãe, do pai, dos irmãos, etc.), desta forma criamos a tabela Pessoa_Telefones com as chaves primárias sendo id_pessoa (uma chave estrangeira) e telefones (associando a cada id_pessoa um telefone de contato), desta forma garante que a tabela se encontre em 1FN. A tabela se encontra na 2FN, pois há apenas uma chave primária (chave primária simples), ou seja, as colunas não-chave dependem apenas de uma única chave, impossibilitando a existência de dependência parcial. Por fim, a tabela não se encontrava na 3FN por conta da existência do atributo CPF (uma vez sabendo o valor, sabe-se o nome e a data de nascimento), porém, para não criar uma nova tabela, resolveu-se transformar o atributo em uma chave candidata, desta forma, nome e a data_de_nascimento passam a depender de forma única e exclusiva da chave primária, fazendo a tabela se consolidar na 3FN.

○ **Tabela Paciente**

A regra da atomicidade garante que não pode ser colocado múltiplos valores dentro de uma única linha, logo, a coluna “alergias” da tabela Paciente viola a propriedade, caso o paciente possua mais de uma. A normalização foi feita com a retirada da coluna alergias da tabela Paciente e a criação de uma nova tabela chamada Paciente_Alergias contendo apenas as colunas id_paciente (FK) e alergias_nome. Com isto, tem-se que a tabela cumpre os requisitos para estar na 1FN. A tabela se encontra na 2FN, pois há apenas uma chave primária (chave primária simples), ou seja, as colunas não-chave dependem apenas de uma única chave, impossibilitando a existência de dependência parcial. No fim, a tabela se encontra na 3FN por conta das colunas não-chave (num_convento e grupo_sanguineo) não possuírem a capacidade de identificar um ao outro, logo, são identificados de forma única e exclusiva pela chave primária.

○ **Tabela Profissional**

A regra da atomicidade garante que não pode ser colocado múltiplos valores dentro de uma única linha, logo, a coluna “alergias” da tabela Paciente viola a propriedade, caso o paciente possua mais de uma. A normalização foi feita com a retirada da coluna alergias da tabela Paciente e a criação de uma nova tabela chamada Paciente_Alergias contendo apenas as colunas id_paciente (FK) e alergias_nome, desta forma, a tabela se encontra na 1FN. Ademais, a tabela já se consolida na 2FN pelo fato da existência de uma chave primária simples, impossibilitando, assim, a dependência parcial. No fim, a tabela não se encontra na 3FN, pois sabendo o CRM sabe-se a especialidade do profissional, por exemplo, logo há a dependência transitiva. Para solucionar este problema, foi feita a transformação do atributo em uma chave candidata, desta forma a coluna especialidade passou a depender de forma única e exclusiva da chave primária, fazendo a tabela se encontrar na 3FN.

■ **Tabela Residente:**

A tabela já se encontra na 1FN, uma vez que a única coluna da tabela, ano_residencia, recebe como valor apenas o ano que foi realizado a residência. Em seguida, a 2FN é garantida pelo simples fato de haver uma chave primária simples, impossibilitando a existência de dependência parcial. Por fim, a 3FN é garantida pela existência de uma única coluna não-chave e, por conta disso, impossibilita a dependência

transitiva, que necessita da existência de mais de uma coluna não-chave.

■ **Tabela Preceptor:**

A tabela já se encontra na 1FN, uma vez que a única coluna da tabela, titulacao, recebe como valor apenas o título do preceptor. Em seguida, a 2FN é garantida pelo simples fato de haver uma chave primária simples, impossibilitando a existência de dependência parcial. Por fim, a 3FN é garantida pela existência de uma única coluna não-chave e, por conta disso, impossibilita a dependência transitiva, que necessita da existência de mais de uma coluna não-chave.

● **Tabela Unidade**

Analisando a tabela, é notório que nenhuma coluna é multivalorada ou composta, portanto é garantida a atomicidade dos atributos, implicando que a tabela se encontra na 1FN. Ademais, por existir apenas uma coluna como chave-primária, então automaticamente a tabela se encontra na 2FN, pois há apenas uma chave-primária para dependência e, portanto, não há como haver dependência parcial. Outrossim, em relação à 3FN, note que não há dependência transitiva entre as colunas não-chave primárias, implicando que a tabela já se encontra na 3FN.

● **Tabela Escala**

A tabela encontra-se na 3FN por cumprir os requisitos de normalização de forma cumulativa. Primeiramente atende à 1FN, já que atributos como dia_semana, turno e as chaves estrangeiras são estritamente atômicos, inexistindo valores multivalorados ou compostos. Em seguida, a 2FN é garantida automaticamente pelo fato de a chave primária (id_escala) ser simples, o que impossibilita a dependência parcial. Por fim, a tabela consolida-se na 3FN devido à presença da restrição UNIQUE, que eleva o conjunto composto por id_unidade, dia_semana, turno e id_residente ao status de chave candidata. Como consequência, resta apenas o atributo id_preceptor como não-chave, tornando impossível a existência de dependências transitivas entre colunas comuns.

● **Tabela Atendimento**

A tabela analisada encontra-se na 3FN por cumprir os requisitos de normalização de forma sucessiva. Primeiramente, ela atende à 1FN, já que atributos como data_hora, duracao_minutos e as chaves estrangeiras são estritamente atômicos, inexistindo valores multivalorados ou compostos. Em seguida, a 2FN é garantida pela existência de apenas uma chave primária (chave primária simples), ou seja, não há a possibilidade de haver dependência parcial (uma vez que pode ocorrer apenas quando a chave primária é composta). Por fim, a tabela consolida-se na 3FN devido à ausência de dependências transitivas: os

atributos não-chave e as chaves estrangeiras não possuem capacidade de identificação mútua, dependendo direta e exclusivamente da chave primária.

- **Tabela Procedimento_Realizado**

A tabela se encontra na 3FN por cumprir os requisitos de normalização. Ela atende à 1FN por conta dos seus atributos serem estritamente atômicos. A 2FN é garantida pois, embora a chave primária seja composta (id_atendimento FK e id_procedimento FK), os campos quantidade, tempo_real_minutos e observacao possuem dependência funcional total, exigindo combinação de ambos os identificadores da chave primária (eliminando, assim, a dependência parcial). Por fim, a tabela consolida-se na 3FN pela ausência de dependências transitivas: os atributos não-chave são independentes entre si e não possuem capacidade de identificação mútua (mesmo considerando combinação entre as colunas não-chave), conectando-se de forma única e exclusiva à chave primária composta.

- **Tabela Procedimento**

A tabela está na 3FN pois atende a todos os critérios de normalização de forma cumulativa. Ela cumpre a 1FN, pois todos os atributos são atômicos (i.e, não são multivalorados ou compostos). Atende à 2FN automaticamente dado que sua chave primária (id_procedimento) é simples, impossibilitando a existência de dependência parcial entre a chave primária e suas colunas não-chaves primárias. Por fim, garante a 3FN porque não possui dependências transitivas: os atributos não-chave (nome e tempo_medio_minuto) dependem direta e exclusivamente da chave primária, e não um dos outros.